

Sekcja 09 - Statistical tests and final report

? Zakres komorek w notebooku: `129` -> `142`

Pliki i artefakty tej sekcji

?

`C:\Users\ankap\OneDrive\Desktop\PROJEKTY\mn\eth-mlp-project\reports\stat\_tests\_summary.csv`
(istnieje)

?

`C:\Users\ankap\OneDrive\Desktop\PROJEKTY\mn\eth-mlp-project\reports\stat\_tests\_summary.json`
(istnieje)

?

`C:\Users\ankap\OneDrive\Desktop\PROJEKTY\mn\eth-mlp-project\reports\final\_ensemble\_ranking.csv`
(istnieje)

Wyniki liczbowe / raporty (jesli dostępne)

`stat\_tests\_summary.csv`

pair,f1_mean_diff,f1_ci_low,f1_ci_high,balacc_mean_diff,balacc_ci_low,balacc_ci_high,acc_mean_diff,acc_ci_low
rank1_vs_rank2,0.0209914525451512,0.00952485484893875,0.03236913701797281,0.005950659469275903,
rank1_vs_rank3,0.006854541161760293,-0.0019584489209521325,0.015715588433048957,-0.009335280436
rank2_vs_rank3,-0.014136911383390903,-0.025656057392253274,-0.0029276182620708705,-0.01528593990

Komorka po komorce

Cell 129 (markdown)

? Start: `## 09 - Statistical tests and final report`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 130 (code)

? Start: `metrics_df = pd.read_csv(REPORTS_PATH +
'top3_ensemble_metrics.csv').sort_values('rank').reset_index(drop=True)``

? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach bieżącej sekcji pipeline.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Brak outputu (komorka definicyjna lub przygotowawcza).

Cell 131 (markdown)

? Start: `### 1. Load ensemble predictions (3 sets) and align timestamps`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 132 (code)

? Start: `def load_ensemble_predictions(rank: int, run_id: str) -> pd.DataFrame:``

? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach bieżącej sekcji pipeline.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 133 (markdown)

? Start: `### 2. Helper functions: bootstrap, McNemar, Holm correction`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 134 (code)

? Start: ``def bootstrap_metric_difference(``

? Co robi kod: Definicja testow statystycznych (bootstrap, McNemar, Holm correction).

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Brak outputu (komorka definicyjna lub przygotowawcza).

Cell 135 (markdown)

? Start: ``### 3. Pairwise statistical comparison between 3 ensembles``

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 136 (code)

? Start: ``y_true = preds[1]['y_true'].to_numpy(dtype=np.int64)``

? Co robi kod: Porownanie par modeli ensemble i estymacja istotnoscir?

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 137 (markdown)

? Start: ``### 4. Multiple-comparison correction (Holm)``

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 138 (code)

? Start: ``adj = holm_correction(mcnemar_pvals)``

? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach biecej sekcji pipeline.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 139 (markdown)

? Start: ``### 5. Final ranking summary``

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 140 (code)

? Start: ``rank_metrics = metrics_df[['rank', 'trial_number', 'test_f1_macro', 'test_balanced_accuracy', 'test_accuracy']].copy()``

? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach biecej sekcji pipeline.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 141 (markdown)

? Start: ``### 6. Save statistical report artifacts``

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 142 (code)

? Start: ``STAT_CSV = REPORTS_PATH + 'stat_tests_summary.csv``

? Co robi kod: Zapis koŹcowych raportów w statystycznych i rankingu modeli.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

? Zapisuje pliki:

- ``to_csv(RANKING_CSV, index=False)``

- ``to_csv(STAT_CSV, index=False)``